

Главная / Статьи / Функции гормонов щитовидной железы



ПРОГРАММА

Коморбидный пациент: инструкция по применению

Узнайте, как вылечить 80% заболеваний через интегративный подход

Старт обучения 1 октября

Программа, после которой вы перестанете работать с симптомами и принимаете клинически обоснованные решения, понимая первопричины

[получить консультацию](#)

Реклама. Рекламодатель ООО «Академия Юнипроф». ИНН 7719483864. erid:2VtzqvEgWN8

Функции гормонов щитовидной железы

Щитовидной железе отводится главная роль в эндокринной симфонии, ведь она отвечает за поддержание гомеостаза всего организма.

Что же за орган щитовидная железа и через какие механизмы происходит ее регуляция?

Щитовидная железа (ЩЖ) – это непарный орган эндокринной системы, с локализацией на шее, перед трахеей. Состоит из двух долей – правой и левой, и перешейком между ними.

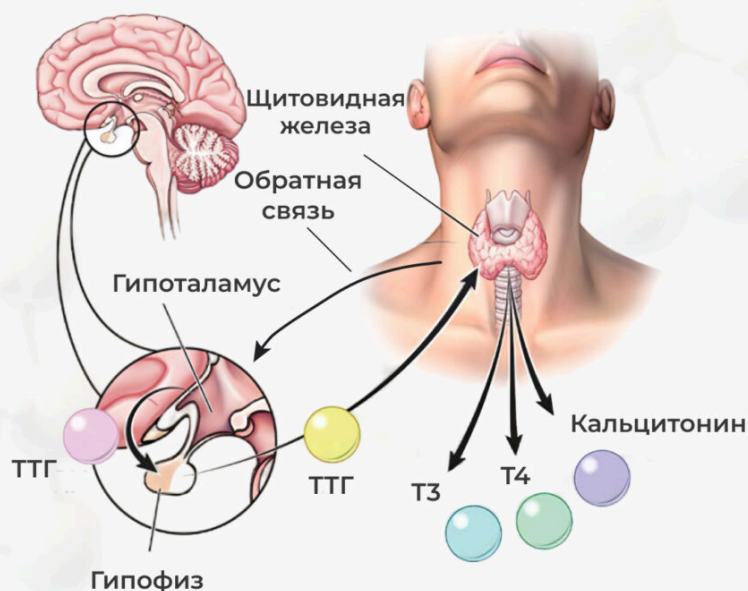
Железа окружена капсулой и состоит из множества фолликулов, заполненных коллоидом, содержащим тиреоглобулин – белок, из которого синтезируются гормоны тироксин или тетраiodтиронин (Т4) и трийодтиронин (Т3). Эти йодтиронины отвечают за регуляцию обменов, рост и развитие организма. Благодаря богатому кровоснабжению ЩЖ обеспечивается ее интенсивный метаболизм.

Регуляция функций ЩЖ осуществляется посредством гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системы, в частности, через тиреотропин-релизинг гормон (ТРГ), экскретируемый гипоталамусом, и тиреотропный гормон (ТТГ) из гипофиза. ТРГ активирует секрецию ТТГ, который стимулирует ЩЖ к выработке гормонов, независимо от их текущего уровня. Нарушение работы гипоталамуса, отвечающего за синтез ТРГ, может привести к гипотиреозу. Система работает по принципу обратной связи: уровень гормонов ЩЖ в свою очередь регулирует выработку ТРГ.

Гормоны щитовидной железы

Главная функция ЩЖ – выработка гормонов Т4 и Т3. Эти гормоны влияют на метаболизм белков, жиров и углеводов, работу сердечно-сосудистой и нервной систем, терморегуляцию и поддержание уровня энергии. Кроме того, ЩЖ контролирует кальциевый обмен через гормон кальцитонин, который способствует поддержанию костной массы и снижению уровня кальциемии.

Тиреоидные гормоны



ЩЖ преимущественно выделяет гормон Т4. Гормон Т3 производится путем тканевого дейодирования Т4 в клетках печени и почек. При этом избыток Т3 подавляет синтез и выделение ТТГ. Взаимодействие между ТРГ и йодтиронидами регулирует уровень ТТГ в крови. В то время, как сам ТТГ контролирует синтез тиреоидных гормонов, стимулирует рост клеток ЩЖ и её кровоснабжение. Это в конечном итоге поддерживает необходимый баланс тиреоидных гормонов для организма.

Процесс синтеза гормонов ЩЖ состоит из пяти основных этапов, табл. 1

1.	Синтез тиреоглобулина	Тиреоциты в фолликулах щитовидной железы вырабатывают белок тиреоглобулин (ТГ), который хранится в просвете фолликулов.
2.	Поглощение йодида	Йодид поступает в тиреоциты из кровотока через симпортеры, активируемые белком Na^+/I^- (NIS), и далее транспортируется в коллоид.
3.	Йодирование тиреоглобулина	Фермент тиреоидная пероксидаза (ТПО) окисляет йодид до йода (I_2) и присоединяет его к тирозину (белку тиреоглобулина). В результате объединения йодтирозинов формируются Т3 и Т4.
4.	Сохранение гормонов	Йодированные тиреоглобулиновые комплексы хранятся в просвете фолликулов.
5.	Высвобождение гормонов	Тиреоидные гормоны высвобождаются через эндоцитоз и перерабатываются в тиреоцитах перед поступлением в кровь.

Функции гормонов щитовидной железы

Физиологические эффекты гормонов щитовидной железы, перечисленные ниже, отличаются крайне широким спектром действия. Они обеспечивают нормальное функционирование практически всех органов и тканей, участвуют в каскадах реакций, контролируют пролиферацию и дифференцировку клеток. Табл. 2

Эффекты гормонов ЩЖ на органы и системы организма	
Сердце	Увеличивает частоту сердечных сокращений и сердечного выброса за счет разрешающего или перmissive действия на катехоламины.
Легкие	Улучшение оксигенации за счёт стимуляции дыхательных центров и усиления перфузии.
Мышцы	Индукцируют развитие волокон типа II, ответственных за быстрые сокращения высокой силы
Метаболизм	Ускорение метаболизма, увеличение потребления кислорода и тепловыделения, стимулирование липолиза и синтеза белков за счет экспрессии гена Na ⁺ /K ⁺ АТФазы. Нет прямого влияния на концентрацию глюкозы, но усиливает реабсорбцию и синтез глюкозы, глюконеогенез и синтез гликогена.
Рост костей и мозга у детей	Стимуляция костного формирования и развитие мозга через активацию хондроцитов/остеобластов/остеокластов, роста аксонов и миелинизацию.

Нарушения работы щитовидной железы

Нарушения работы ЩЖ могут принимать различные формы, **включая гипотиреоз, гипертиреоз и аутоиммунные заболевания**. Прослеживается корреляция увеличения тиреопатий с возрастом и полом. Например, частота возникновения первичного гипотиреоза и тиреотоксикоза среди женщин составляет 3,5 и 0,8 случая на 1000 населения соответственно.

Гипотиреоз делится на первичный, вторичный и третичный. Первичный гипотиреоз возникает при недостаточной продукции тиреоидных гормонов и компенсаторном повышении ТТГ. Вторичный гипотиреоз связан с нарушениями функции гипофиза, а третичный — с нарушениями функции гипоталамуса, что ведет к снижению уровней ТРГ, ТТГ и гормонов ЩЖ.

При гипертиреозе наблюдается избыточная секреция гормонов Т3 и Т4 с компенсаторным снижением уровня ТТГ. Иногда это связано с тиреотрофной аденомой гипофиза, вырабатывающей неконтролируемый ТТГ, что усиливает продукцию гормонов

ЩЖ. В ряде случаев гормоны могут вырабатываться эктопически, что также ведет к повышению Т3 и Т4 и снижению ТТГ.

Аутоиммунные заболевания возникают по причине иммунной поломки, в результате чего антитела атакуют ткани собственной ЩЖ, воспринимая их как чужеродные. Например, тиреоидит Хашимото — это наиболее распространенная форма гипотиреоза с аутоиммунным механизмом.

Болезнь Грейвса — тоже аутоиммунное заболевание, но приводящее к гипертиреозу. Антитела к рецепторам ТТГ стимулируют железу к чрезмерному производству гормонов, что вызывает такие симптомы, как тахикардия, потеря веса, нервозность, раздражительность и проблемы со сном. Часто сопровождается увеличением ЩЖ (зобом) и экзофтальмом. (3; 4)

Симптомы недостатка и избытка гормонов щитовидной железы

Мишенями для йодтиронинов являются практически всем органам, включая сердце, ЦНС, кости, лёгкие и метаболизм. При связывании с внутриядерными рецепторами, они активируют гены, повышая скорость метаболизма и термогенез. Поэтому поломки функций ЩЖ проявляются характерными симптомами.

Табл.3

Признаки гипотиреоза	
Симптомы, связанные со снижением скорости обмена веществ	• Брадикардия • Усталость • Непереносимость холода • Увеличение веса • Плохой аппетит • Выпадение волос • Холодная и сухая кожа • Запор • Миопатия, скованность, судороги • Задержка глубокого сухожильного рефлекса релаксации • Нарушение липидного обмена (повышение концентрации ЛПНП, увеличение соотношения ЛПНП/ЛПВП и триглицериды/ЛПВП)

	Нарушение углеводного обмена (инсулинорезистентность, гипергликемия)
Симптомы генерализованной микседемы	- Микседематозная болезнь сердца - Одутловатый вид с рыхлой текстурой кожи - Хриплый голос с трудом артикулирует слова - Претибиальный и периорбитальный отек
Симптомы гиперпролактинемии	- Аменорея или меноррагия - Галакторея - Эректильная дисфункция, бесплодие у мужчин - Снижение либидо
Другие симптомы	- Депрессия - Нарушение концентрации и памяти - Зоб - Артериальная гипертония

Признаки гипертиреоза	
Общие симптомы	- Непереносимость жары - Потеря веса - Повышенный аппетит - Повышенное потоотделение из-за увеличения кожного кровотока - Слабость - Усталость - Онихолизис (отслоение ногтей от ногтевого ложа) - Претибиальная микседема
Глаза	- Нарушение функции верхнего века - Ложная широкая глазная щель - Офтальмопатия Грейвса
Зоб	Диффузный, гладкий, безболезненный зоб

Сердечно-сосудистая система	• Тахикардия (может маскироваться у пациентов, принимающих бета-блокаторы) • Сердцебиение • Нерегулярный пульс из-за мерцательной аритмии • Гипертония • Увеличенное пульсовое давление, поскольку систолическое давление увеличивается, а диастолическое давление уменьшается • Сердечная недостаточность (пожилые пациенты) • Боль в груди • Аномальные сердечные ритмы
Опорно-двигательный аппарат	• Мелкий тремор вытянутых пальцев. Также могут быть затронуты лицо, язык и голова. Тремор хорошо поддается лечению бета-блокаторами. • Миопатия, поражающая проксимальные мышцы. Уровень сывороточной креатинкиназы может быть нормальным. • Остеопороз вызывается прямым воздействием Т3. У пожилых пациентов могут быть переломы.
Нервная система	• Беспокойство • Тревожность • Депрессия • Эмоциональная нестабильность • Бессонница • Гиперрефлексия

Признаки нарушения работы щитовидной железы

В первую очередь одним из явных признаков тиреопатии является видимое увеличение размеров ЩЖ. В здоровом состоянии тиреоидная область на шее не выделяется, при патологии же может наблюдаться некоторое выпячивание, что должно побудить обратиться к врачу.

Помимо этого, есть и другие характерные внешние признаки, которые могут сигнализировать о дисфункции ЩЖ.

Изменение массы тела. Одним из наиболее заметных симптомов нарушения работы ЩЖ является резкое изменение веса без явных причин. При гипотиреозе возрастает масса

тела, при той же диете и уровне физической активности. В случае гипертиреоза (избыточной выработки гормонов) вес, наоборот, стремительно снижается.

Проблемы с кожей. Изменение текстуры и состояния кожи – частый признак нарушений в работе щитовидки. При гипотиреозе кожа становится сухой, грубой, может шелушиться и терять эластичность. Гипертиреоз, напротив, приводит к гипергидрозу и чрезмерной жирности кожи.

Отеки и изменения лица. При нарушении работы ЩЖ могут появляться отеки, особенно заметные в области лица, век и шеи. При гипотиреозе лицо часто становится одутловатым и припухшим, из-за чего меняется его выражение. Также может возникнуть специфическая припухлость в области шеи, вызванная увеличением самой щитовидной железы (зоб).

Изменения дериватов кожи (волос и ногтей). Алопеция и ломкость ногтей – ещё один индикатор возможных проблем с ЩЖ. Волосы могут стать редкими, тусклыми и ломкими, а ногти – тонкими и слоющимися. Этот симптом характерен как для гипотиреоза, так и для гипертиреоза.

Глаза. При гипертиреозе возможны выпученность глаз (экзофтальм), сухость и раздражение, иногда даже светобоязнь. Это не только косметическая проблема, но и потенциальный сигнал об ухудшении состояния здоровья.

Диагностика дисфункции щитовидной железы

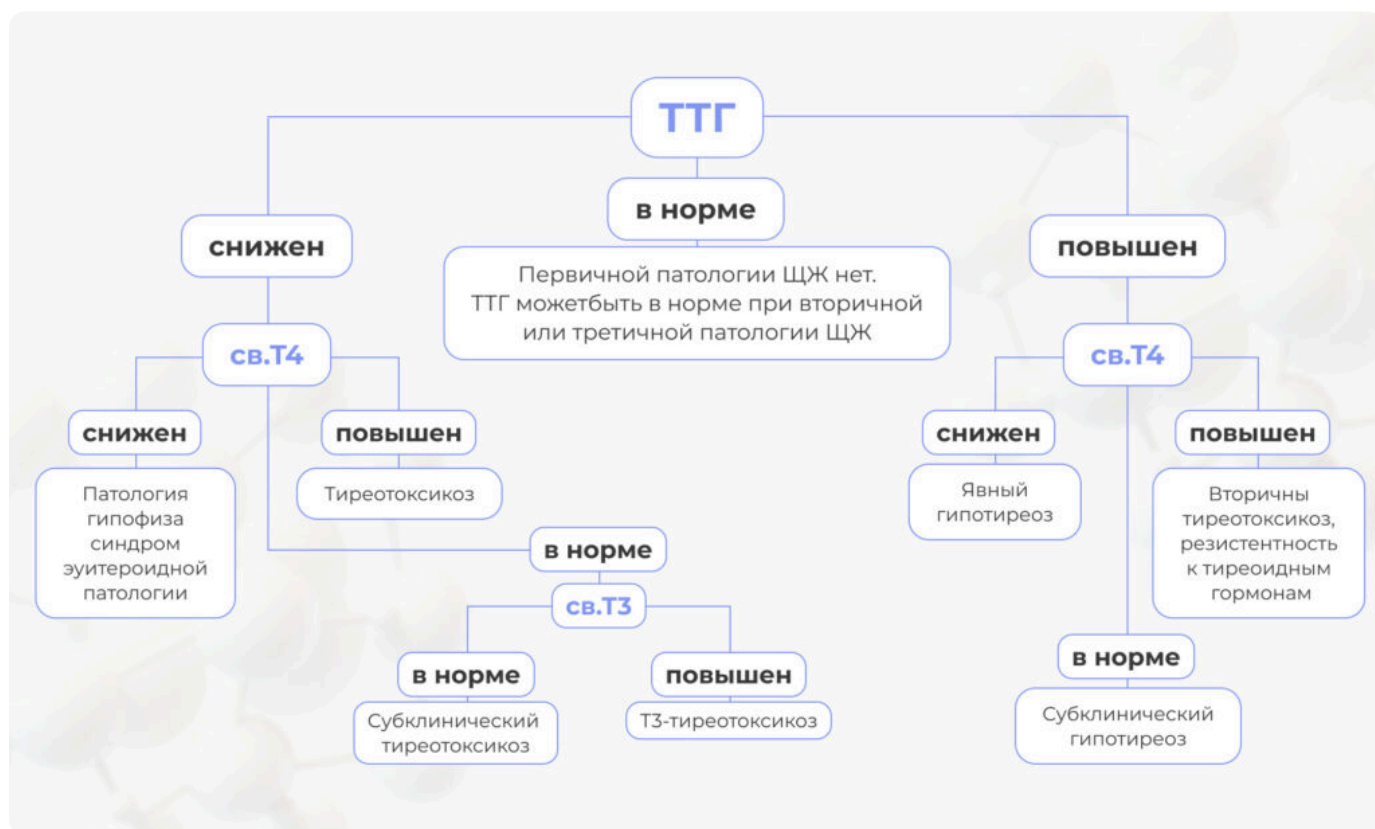
При изучении заболеваемости и распространенности болезней эндокринной системы, нарушений питания и обмена веществ было установлено, что в ряде регионов до 40-55% всей эндокринной патологии приходится на заболевания ЩЖ. (8) Именно поэтому раннее выявление тиреопатии остается крайне важной задачей для медицинского сообщества.



Клинический осмотр. Любое обследование начинается с визуального осмотра и пальпации ЩЖ. Необходимо учитывать её размеры, положение, структуру, консистенцию, подвижность и функциональные особенности. ЩЖ при глотании подвижная, однако это же явление может наблюдаться при пальпации аденом паращитовидных желез (псевдоострума). В отличие от этого, дермоиды, кисты и лимфомы остаются неподвижными при глотательных движениях.

Лабораторные анализы. Наиболее информативным шагом в диагностике является исследование крови на содержание гормонов. Определение уровня ТТГ— основной показатель работы ЩЖ, так как этот гормон регулирует её деятельность. Нарушения концентрации ТТГ указывают как на гипотиреоз, так и на гипертиреоз. Также измеряют уровни Т4 и Т3, чтобы более точно оценить функцию железы.

Согласно клиническим рекомендациям Медицинской ассоциации по внутренним болезням Нидерландов алгоритм лабораторной диагностики можно представить в виде схемы (7):



В ряде случаев может потребоваться исследование крови на наличие антител к тканям ЩЖ. Гиперконцентрация антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) или к тиреоглобулину (АТ-ТГ), может указывать на аутоиммунные патологии ЩЖ, например, тиреоидит Хашимото или болезнь Грейвса.

Ультразвуковое исследование (УЗИ). УЗИ щитовидной железы — рутинный метод для оценки размеров, формы и структуры. Сонография отлично выявляет узлы, кистозные образования или признаки воспаления. Этот метод также используется для мониторинга состояния ЩЖ в динамике.

Сцинтиграфия. Сцинтиграфия щитовидной железы — это метод исследования, при котором используется радиоактивный изотоп йода или технеция для оценки функциональной активности тканей железы. Этот метод помогает выявить узлы, оценить их активность и дифференцировать доброкачественные и злокачественные новообразования.

Тонкоигольная биопсия. В случаях, когда на УЗИ выявляются подозрительные узлы, может потребоваться тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ). Этот метод заключается в заборе клеток из узла для последующего цитологического исследования. Биопсия позволяет точно диагностировать природу узла и исключить онкологические заболевания.

Функциональные тесты. В некоторых случаях, особенно при гипертиреозе, могут использоваться функциональные тесты для оценки способности ЩЖ усваивать йод. Это

позволяет более точно оценить степень нарушения функции железы и корректировать лечение.

Способы коррекции нарушения работы щитовидной железы

Лечение тиреопатии зависит от типа и степени тяжести заболевания. Современные методы терапии направлены на восстановление гормонального баланса и устранение симптомов.

Гормонозаместительная терапия. Пациентам назначают синтетические аналоги Т4. Дозировка подбирается индивидуально, исходя из уровня ТТГ и других показателей крови. Лекарства принимают ежедневно, и пациенты должны регулярно проходить обследования для корректировки дозы. Применяется при гипотиреозе.

Антитиреоидные препараты. Эти лекарства подавляют активность ЩЖ, снижая гормональный синтез. Рекомендуются при гипертиреозе.

Глюкокортикостероиды. Применяются для подавления аутоиммунной активности.

Радиойодтерапия. Этот метод заключается в применении радиоактивного йода, который разрушает избыточно активные клетки ЩЖ. Радиойодтерапия эффективна при диффузном токсическом зобе и узловым токсическим зобом.

Хирургическое лечение. При неэффективности консервативных методов или наличии крупных узлов может быть показана тиреоидэктомия — частичное или полное удаление щитовидной железы. После операции пациентам обычно требуется пожизненная гормонозаместительная терапия.

Питание и нутрицевтическая поддержка при патологиях щитовидной железы

Правильное питание необходимо в поддержании здоровья ЩЖ и предотвращении нарушений ее функции. Хотя многие факторы могут влиять на развитие тиреопатии, питание остаётся важным элементом как в профилактике, так и в поддержке лечения.

Согласно руководству NHS Eatwell Guide, рекомендуется:

- употреблять не менее пяти порций различных фруктов и овощей ежедневно;
- включать в основу рациона продукты с высоким содержанием клетчатки;
- употреблять молочные продукты или их заменители;
- включать в питание фасоль, бобовые, рыбу, яйца, мясо и другие источники белка;

- выбирать ненасыщенные масла и употреблять их в ограниченных количествах;
- пить достаточное количество жидкости — минимум 6-8 стаканов в день;
- избегать обработанных продуктов и ограничивать потребление сахара.

Исследования также показывают, что разнообразие микробиома кишечника связано с улучшением общего состояния здоровья и снижением риска развития аутоиммунных нарушений, в том числе и со стороны функций ЩЖ. Диета, богатая свежими, цельными продуктами растительного происхождения, такими как фрукты, овощи, бобовые, фасоль, орехи и цельнозерновые, может способствовать здоровью микробиома. Избегание сильно обработанных продуктов также благоприятно влияет на кишечные бактерии.

Известно, что определенные продукты могут влиять на работу щитовидной железы.

Капуста. Крестоцветные овощи (капуста, цветная капуста, брокколи) могут в некоторых случаях вызывать увеличение ЩЖ (зоб) за счет блокирования пероксидазы и замедления синтеза йодитронинов. Однако для этого требуется значительное их потребление, и при сбалансированном питании этот риск минимален.

Келп (ламинария). Продукты на основе ламинарии и морского мха могут негативно влиять на функцию щитовидной железы из-за высокого содержания йода. Такие добавки часто рекламируются как «стимуляторы щитовидной железы», но они могут оказаться вредными для людей с эндокринными заболеваниями в виде гипертиреоза.

Соя. Соевые продукты могут препятствовать всасыванию левотироксина, поэтому, если вы принимаете этот препарат, рекомендуется делать перерыв не менее четырех часов между его приемом и употреблением сои.(10)

Нутрицевтики при заболеваниях щитовидной железы

Рассмотрим основные питательные вещества и их влияние на функцию ЩЖ, а также возможные риски при дефиците или избытке некоторых из них.

Табл. 5

Нутрицевтик	Влияние	Продукты
Йод	Необходим для синтеза йодитронинов. Важен баланс йода в организме, т.к. отклонения в сторону понижения или повышения концентрации приводит к патологии. При дефиците – гипотиреоз и зоб. Встречается гораздо чаще.	• йодированная соль; • рыба; • морепродукты.

	При профиците – болезнь Грейвса, тиреоидит Хашимото.	
Селен	Участвует в трансформации Т4 в активный гормон Т3. Защитная функция от влияния оксидативного стресса. Дефицит усугубляет течение тиреопатии.	• бразильские орехи; • морепродукты; • мясо; • яйца.
Железо и цинк	Железодефицит – гипотиреоз за счет снижения активности фермента тиреопероксидаза (ТПО), участвующего в синтезе йодтиронинов. Особенно у беременных женщин. Цинк регулирует секрецию ТТГ, поэтому его дефицит приводит к тиреопатии.	• красное мясо; • кешью; • арахис; • семена чиа.
Антиоксиданты	Витамины С и Е – защитное действие от влияния оксидативного стресса, особенно при аутоиммунных процессах.	• ягоды (клюква, черника); • цитрусовые (лимоны, апельсины и др.); • орехи (кешью, грецкие).
Витамин D3	Иммуномодулирующее и противовоспалительное действие, особенно при аутоиммунных патологиях.	• жирная рыба; • обогащённые молочные продукты.
Витамин B12	Дефицит часто наблюдается при тиреоидите Хашимото.	• мясо; • рыба; • яйца; • молочные продукты
Витамин А	Активация рецепторов Т3 и Т4	• морковь; • сладкий картофель;

- рыбий жир.

Щитовидная железа — хороший пример того, почему процессы в организме важно рассматривать во взаимосвязи. Изменения в работе её гормонов могут отражаться на обмене веществ, энергии и работе различных систем организма. Поэтому при сочетании нескольких состояний особенно важен целостный взгляд — понимание взаимосвязей и факторов, которые могут формировать общую картину.

Именно на этом строится интегративный подход к коморбидному пациенту: не рассматривать каждый процесс изолированно, а видеть систему целиком.

ПРОГРАММА

Коморбидный пациент: инструкция по применению

Узнайте, как вылечить 80% заболеваний через интегративный подход

Старт обучения 1 октября

Программа, после которой вы перестанете работать с симптомами и принимаете клинически обоснованные решения, понимая первопричины

[получить консультацию](#)

Реклама. Рекламодатель ООО «Академия Юнипроф». ИНН 7719483864. erid:2VtzqvEgWN8

Обратите внимание!

Опубликованная статья носит информационный характер и предназначено для образовательных целей. Данную информацию нельзя использовать в качестве медицинских рекомендаций. Точный диагноз определяет ваш лечащий врач!